



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

모빌리티 안전과 법규

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

자동차 문화의 태동

6.25 전쟁과 전후 복구 시기
낮은 자동차 보급률
대부분 비포장
안전관련 통계조차 미존재

도로 인프라 개선

보다 안전한 도로 구조 개선
신호 체계 개선
보행자 보호 구역 확대

폭발적인 증가

경제 발전이 가속화
자동차 등록 대수가 폭발적 증가. 1980
년에 12만 건
1985년에는 14만 건을 돌파.
1980년 사망자 5,608명에서
1985년 사망자 7,522명으로 증가.

대한민국 교통사고의 정점

1991년 사망자 수가 13,429명
(역대 최고치를 기록.)
사고 건수 또한 25만
정부는 강력한 정책을 시행.

안전기술의 대거 적용

에어백, ABS, ESC, ADAS 와 같은 능동적 안전 기술의
보급
2020년 이후 교통사고 사망자 수는 역대 최저치 2023년
에는 사망자 수가 2,551명으로 감소

자동차 시대로의 진입

- 안전 시스템의 부재
- 열악한 도로 환경
- 체계화되지 않은 교통 법규도
- 운전자의 잦은 부주의
- 잦은 기계적 결함

급증하는 사고와 사망자

1970년에는 3만 7천 건 이상의 사고 발생
사망자는 3,069명.
자동차 대수 대비해 열악한 도로 인프라
체계화되지 못한 교통 법규
교통사고는 매년 급증.

자동차 문화의 인식 과도기

1991년 교통사고 사망자 수 최고점
2023년 기준 교통사고 사망자 수는
1991년의 10% 수준.

강화된 안전관련 인식

정부의交通安全 정책 교통사고 사망자 수 감소
2005년 사망자 수가 6천 명대로 감소.
차량 안전 기술도 발전하며 치사율 감소
(사고 건수 대비 사망자 비율)
2010년대는 교통사고 사망자 수가 급감
2013년에는 사망자가 5,092명, 2018년에는 3천명대

*자동차 사고 사망률은 획기적으로 낮아졌지만, 여전히 OECD 국가 중에서는交通安全 후진국
특히 음주운전, 고령 운전자 및 보행자 관련 사고는 여전히 심각한 문제

135 Years : The evolution of automobile safety Technology

steam engine



1886 _ Patent-Motorwagen
Carl Benz

Internal combustion engine



1910

1911년 톱미러



1920

1922년 유압식 브레이크 시스템



1930

1938년 방향 지시등



1940

1940년 사이드 미러



1950

1959년 3점식 안전벨트



1960

1968년 에어백



1970

1978년 ABS

1995년 ESC(전자식 자세제어장치)

2000년 ADAS

Motor/Battery



2000

2010

2020 _ Robotaxi
zoox - Amazon

자동차 안전성 테스트

- 차량이 충돌 사고 시 탑승자와 보행자를 얼마나 잘 보호하는지 평가하는 중요한 절차.
- 사고 발생 시 피해를 줄이는 수동적 안전성, 충돌 테스트와 사고 자체를 예방하는 능동적 안전성으로 구분 (첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 성능을 평가).
- 각국의 소비자 신차 평가 프로그램(NCAP, New Car Assessment Programme)이 이 테스트를 주관
- 국가별 안전 법규 및 평가 기관 : 각국은 자체적인 규제 기관과 평가 프로그램을 운영, 같은 차종이라도 지역에 따라 안전 사양이 상이

미국: 미국에는 **도로교통안전국(NHTSA)**과 비영리 기관인 **고속도로 안전보험협회(IIHS)**가 주도



NHTSA: 연방 자동차 안전 표준(FMVSS)을 제정하고 집행한다.

5점 만점의 별(Star) 등급을 부여하는 NCAP 평가를 통해 소비자에게 정보를 제공.
충돌 시험 외에도 차량 전복, 보행자 보호 기술 등을 평가한다.

IIHS: 정부 기관이 아니지만, 더 엄격하고 다양한 테스트를 실시해 자동차 제조업체에 큰 영향.

특히스몰 오버랩(Small Overlap) 테스트는 차량의 25%만 장애물과 충돌하는 가혹한 조건.
(많은 제조사가 이 테스트를 통과하기 위해 차체 구조를 강화하는 계기)



자동차 안전성 테스트

- 차량이 충돌 사고 시 탑승자와 보행자를 얼마나 잘 보호하는지 평가하는 중요한 절차.
- 사고 발생 시 피해를 줄이는 수동적 안전성 충돌 테스트와 사고 자체를 예방하는 능동적 안전성으로 구분
(첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 성능을 평가).
- 각국의 소비자 신차 평가 프로그램(NCAP, New Car Assessment Programme)이 이 테스트를 주관

유럽: 유럽 신차 평가 프로그램(Euro NCAP)이 주도적인 역할.

Euro NCAP: 성인 탑승자 보호, 어린이 탑승자 보호, 보행자 보호, 안전 보조 시스템 등 네 가지 항목을 종합 평가해 별 등급을 부여한다.
특히 능동적 안전 기술에 대한 평가를 강화
(AEB, 차선 유지 보조 장치 등의 성능이 높지 않으면 최고 등급을 받기 어려움)

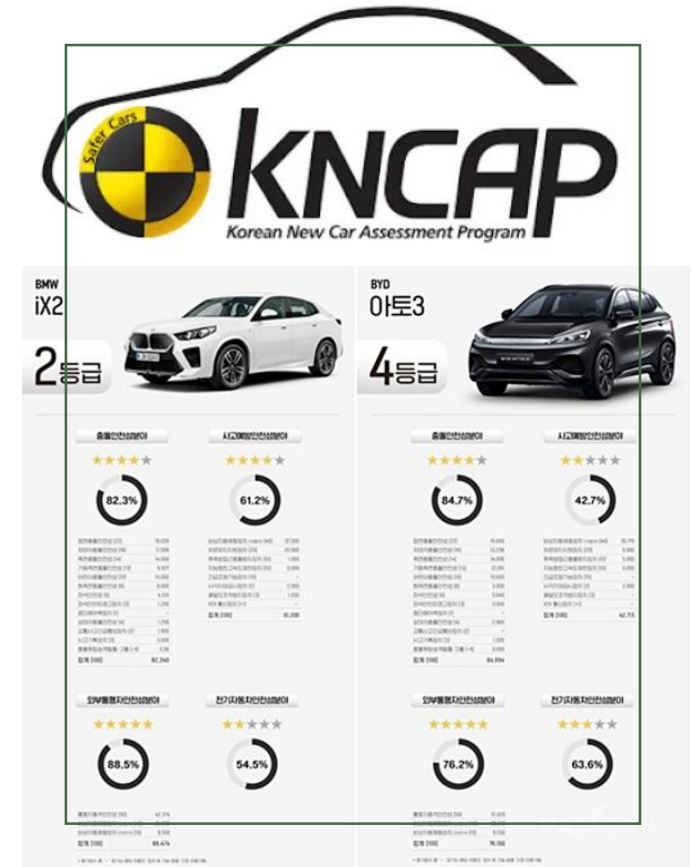


자동차 안전성 테스트

- 차량이 충돌 사고 시 탑승자와 보행자를 얼마나 잘 보호하는지 평가하는 중요한 절차.
- 사고 발생 시 피해를 줄이는 수동적 안전성,,, 충돌 테스트와 사고 자체를 예방하는 능동적 안전성으로 구분 (첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 성능을 평가).
- 각국의 소비자 신차 평가 프로그램(NCAP, New Car Assessment Programme)이 이 테스트를 주관

한국: 국토교통부 산하 한국교통안전공단이 주관하는 **자동차 안전도 평가(KNCAP)**.

KNCAP: 충돌 안전성, 사고 예방 안전성, 보행자 안전성 등 세 분야를 평가 (별 다섯 개 등급 체계)
 해외 평가 기관의 기준을 참고하여 국내 환경에 맞게 조정.
 최근에는 전기차의 고전압 감전 위험성과 같은 항목도 평가에 포함.

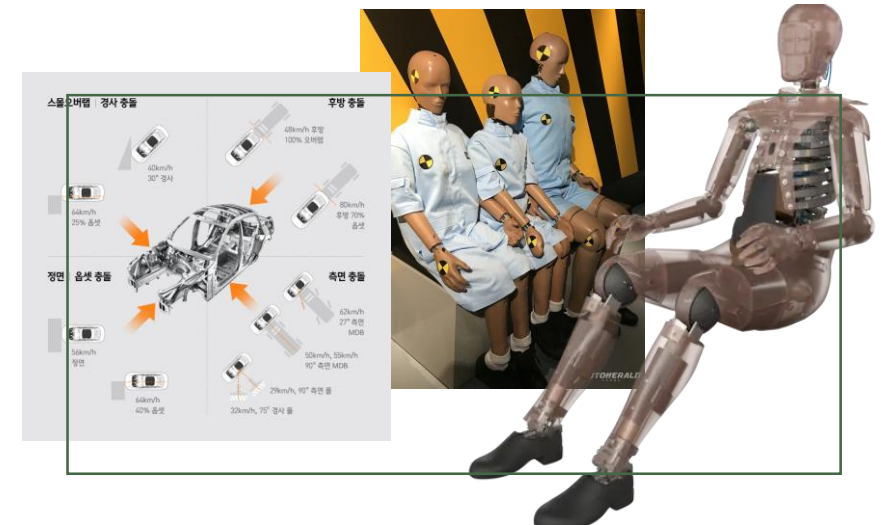


1. 자동차 안전성 테스트

- 차량이 충돌 사고 시 탑승자와 보행자를 얼마나 잘 보호하는지 평가하는 중요한 절차.
- 사고 발생 시 피해를 줄이는 수동적 안전성,,,충돌 테스트와 사고 자체를 예방하는 능동적 안전성으로 구분 (첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 성능을 평가).
- 각국의 소비자 신차 평가 프로그램(NCAP, New Car Assessment Programme)이 이 테스트를 주관

1) 충돌 테스트 (Crash Test): 실제 충돌 상황을 재현하여 차량 구조의 변형과 충격 흡수 능력을 평가합니다.

- 정면 충돌 (Frontal Impact): 차량이 벽이나 다른 차량과 정면으로 부딪히는 상황을 모의합니다.
- 측면 충돌 (Side Impact): 차량의 측면이 다른 차량이나 기둥에 부딪히는 상황을 모의합니다.
- 후방 충돌 (Rear Impact): 뒤에서 다른 차량이 추돌하는 상황을 모의합니다.
- 전복 테스트 (Rollover Test): 차량이 도로 위에서 뒤집히는 상황을 모의합니다.

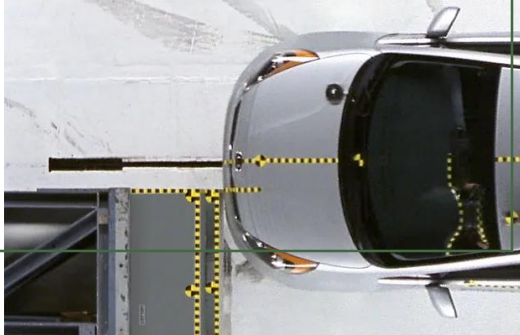


2) 보행자 안전성 테스트 (Pedestrian Safety Test): 차량이 보행자와 충돌했을 때 보행자의 부상 위험을 줄이기 위한 차량의 설계가 얼마나 효과적인지 평가합니다.

3) 안전 기술 평가 (Safety Technology Assessment): 충돌 방지 보조 시스템(AEB), 차선 이탈 경고 시스템(LDW) 등 첨단 안전 기술의 성능을 평가합니다.

- 정면 충돌 (Frontal Impact): 가장 기본이 되는 테스트로 차량이 벽이나 다른 차량과 정면으로 부딪히는 상황을 모의.
NCAP은 일반적으로 시속 64km/h의 속도로 40~50%의부분 오프셋(Offset) 충돌을 실시.
- 탑승자 안전 평가: 머리 부상 지수 (HIC, Head Injury Criterion): HIC 값이 특정 기준치(예: 1,000)를 초과하면 중대한 뇌 손상 위험이 높은 것으로 간주.
가슴 부상 측정 (Chest Injury Measures): 가슴은 충돌 시 심장, 폐, 늑골 등 주요 장기가 손상될 위험이 높아 특히 중요하게 평가.
가슴 가속도 (Chest G's): 가슴에 가해지는 최대 가속도를 측정. 과도한 가속도는 늑골 골절이나 내부 장기 손상을 유발.
가슴 압박 변위 (Chest Compression): 가슴의 앞뒤 방향으로의 최대 압박량을 측정.
(안전벨트와 에어백이 적절한 힘으로 탑승자의 상체를 지지하며 충격을 분산 시키는 것이 중요)
하체 부상 측정 (Lower Extremity Injury Measures): 무릎, 허벅지, 정강이 등 하체 부위,
대퇴부 압축하중 (Femur Compression Loads): 허벅지뼈에 가해지는 압축 하중을 측정. 이 수치가 높으면 대퇴골 골절 위험이 커짐.
정강이뼈 인덱스 (Tibia Index): 정강이뼈에 가해지는 굽힘 모멘트(Bending Moment)와 압축하중을 종합하여 정강이 부상 가능성을 평가
- 탑승자 거동 분석 (Dummy Kinematics): 충돌 시 더미의 움직임(거동)을 고속 카메라로 분석, 센서 수치만으로는 알 수 없는 안전 시스템의 실제 작동 효율성을 평가
- 에어백 및 안전벨트와의 상호작용: 더미가 충돌 시 에어백에 제대로 안착하는지, 안전벨트가 몸을 단단히 잡아주는지, 더미가 에어백을 벗어나(Out of position)는지 확인
- 탑승자 공간 유지 (Occupant Compartment Integrity): 충돌로 인해 차량의 A필러, 대시보드, 풋웰 등이 탑승자 공간을 침범하는지 확인.
특히 스몰 오버랩 테스트에서는 차량의 측면 구조가 약해 탑승자 공간이 심하게 변형될 수 있어 매우 중요.
- 차량 구조 안정성 (Structural Performance): 차량의 전면부(크럼플 존, Crumple Zone)가 충돌 에너지를 얼마나 효과적으로 흡수하며 찌그러지는지를 평가.
충돌 후 탑승 공간이 얼마나 온전하게 유지되었는지를 측정. A필러, 도어 프레임, 발 공간(풋웰) 등의 변형 정도가 주요 평가

1. 정면 충돌 시험: 가장 기본이 되는 테스트,
차량이 고정된 벽에 정면으로 충돌하는 상황을 재현.
NCAP은 일반적으로 시속 64km/h의 속도로 40~50%의부분 오프셋(Offset) 충돌을 실시.
(실제 사고에서 자주 발생하는 비스듬한 충돌을 모사)



- **측면 충돌 (Side Impact):** 실제 도로에서 가장 빈번하게 발생하는 사고 유형 중 하나인 T-본 충돌(T-bone collision) 사고를 재현하여 탑승자의 부상 위험을 평가
정면충돌과 달리 측면은 충격을 흡수할 수 있는 크럼플 존이 상대적으로 좁아 탑승자에게 직접적인 충격이 큼,
 - **이동식 변형 벽 충돌 테스트 (Moving Deformable Barrier Test):** 정지해 있는 차량의 옆면을 약 1.4톤에서 1.5톤의 무게를 가진 이동식 벽이 충돌, (일반적으로 50km/h)
차량의 B필러(B-pillar), 도어, 그리고 측면 구조의 충격 흡수 성능을 평가.
 - **기둥 측면충돌 테스트 (Pole Impact Test):** 이 테스트는 가로수, 전신주 등 단단한 원형 기둥에 차량이 미끄러져 옆면이 부딪히는 상황을 재현.
충격 에너지가 작은 면적에 집중되기 때문에 **매우 가혹한 테스트**로 이 테스트는 차량의 측면 에어백과 B필러의 강성을 극한으로 시험
 - **머리 부상 지수 (HIC, Head Injury Criterion):** 기둥 측면충돌 테스트에서 특히 중요한 항목. 충돌 시 머리에 가해지는 충격 가속도를 측정하여 뇌 손상 가능성을 평가.
차량의 **측면 커튼 에어백**이 제대로 작동하여 더미의 머리를 보호하는지가 핵심 평가 요소.
 - **가슴 부상 측정 (Chest Injury Measures):** 충격으로 인해 가슴이 압축되는 정도를 측정, 가슴에 가해지는 가속도를 측정,
측면 에어백이 충격을 얼마나 효과적으로 흡수하고 탑승자의 상체를 보호하는지를 확인.
 - **탑승자 공간 유지:** 충돌 후 차량의 문, B필러 등이 얼마나 변형되었는지 평가.
 - **안전 시스템 작동:** 측면 에어백의 전개 시간과 압력, 그리고 안전벨트의 작동 상태를 평가. (측면 에어백은 충격이 감지되는 순간 0.05초 내외로 빠르게 전개).

2. 측면 충돌 시험: 차량 옆면을 이동하는 물체나 기둥으로 충돌시키는 시나리오.

차량의 측면에는 충격을 흡수할 공간(크럼플 존)이 거의 없기 때문에 자동차의 측면 충돌 시험은 정면 충돌 시험보다 훨씬 더 복잡하고 중요한 의미



- 후방 충돌 (Rear Impact): 정면 및 측면 충돌 테스트와 더불어 차량의 종합적인 안전 등급을 결정하는 데 기여.
후방충돌은 차량이 뒤에서 다른 차량에 부딪히는 상황을 모의하며, 특히 탑승자의 목과 척추 부상을 평가하는 데 중점.
- 경추 손상 위험 평가: 경추 충격량 (Neck Injury Criterion) 충돌 시 목에 가해지는 힘과 굽힘 모멘트(Bending Moment)를 측정하여 경추 손상 위험을 지수화.
- 안전 시스템 성능 평가: 헤드레스트(Headrest), 시트 구조, 안전벨트와 같은 탑승자 보호 시스템이 충돌 에너지를 얼마나 효과적으로 흡수하고 분산시키는지를 평가.
- 연료 누출 방지: 충돌로 인해 연료 탱크나 연료 라인이 파손되어 화재 위험이 발생하는지 확인. 탑승자의 생존을 보장하는 데 매우 중요한 요소.
- 저속 후방충돌 테스트 (Low-speed Rear Impact Test): 정지해 있는 차량의 뒤를 이동식 충돌 벽으로 약 15~20km/h의 저속으로 충돌
차량의 범퍼 및 차체 손상, 그리고 좌석 및 헤드레스트의 성능을 평가.
- 고속 후방충돌 테스트 (High-speed Rear Impact Test): 정지해 있는 차량의 뒤를 약 80km/h의 고속으로 충돌. 연료 시스템의 무결성을 확인하는 데 중점.
트렁크 및 후방 구조가 탑승자 공간을 침범하는지 확인.
- 시트백 변형 및 헤드레스트 움직임: 충돌 시 시트 등받이(Seatback)가 뒤로 젖혀지는 각도와 헤드레스트가 머리를 얼마나 빠르게, 그리고 효과적으로 지지하는지 측정.
머리와 헤드레스트 사이의 간격이 좁을수록, 그리고 머리가 뒤로 젖혀지는 속도가 느릴수록 경추 낮은 부상 위험.
- 헤드레스트 위치와 시트강성: 헤드레스트의 높이와 머리로부터의 거리가 적절한지 평가, 시트가 충격에 의해 뒤로 과도하게 젖혀지거나 파손되지 않는지 확인.

3. 후방 충돌 시험: 뒤에서 추돌하는 상황을 재현.

주로 탑승자의 목과 목 부상을 예방하는 머리 지지대(헤드레스트)와 뒷시트의 안전성을 평가.



- 전복 테스트 (Rollover Test): 전복 테스트(Rollover Test)는 차량이 전복되었을 때 탑승자의 안전성을 평가하는 시험.

전복 사고는 다른 충돌 사고에 비해 발생 빈도는 낮지만, 일단 발생하면 치사율이 매우 높음 (SUV와 같은 무게중심이 높은 차량)

차량이 옆으로 구르거나 뒤집히는 상황을 모의하여 루프(지붕), 필러(차체 기둥), 그리고 창문 등의 강성과 탑승자 보호 시스템의 성능을 평가

- 루프 강성 평가: 전복 시 차량의 지붕이 얼마나 잘 버티는지, 그리고 지붕이 찌그러져 탑승자의 머리 공간을 침범하는지 확인.
- 탑승자 거동 분석: 전복 과정에서 탑승자가 차량 내부에서 어떻게 움직이고 부상을 입는지 분석.
안전벨트가 풀리지 않고 탑승자를 시트에 단단히 고정하는지, 그리고 루프 라이너와 같은 내부 부품이 충격 완화에 도움이 되는지 평가.
- 안전 시스템 성능 평가: 전복 감지 센서가 제대로 작동하여 측면 및 커튼 에어백을 전개하는지, 그리고 에어백이 전복 과정 내내 탑승자의 머리를 보호하는지 점검.
- 탑승자 거동: 고속 카메라를 통해 더미가 시트에서 이탈하지 않고 안전벨트에 의해 제대로 고정되는지 분석.
전복 중 더미의 팔다리가 창문 밖으로 튀어나오거나, 머리가 루프나 A필러에 부딪히는지 여부도 중요한 평가 대상
- 정적 테스트: 루프 강성 테스트 (Static Rollover Test): 차량이 뒤집히는 물리적인 움직임을 재현하기보다는, 루프의 구조적 강성을 평가하는 데 초점.
자체 중량보다 약 4배에 달하는 하중을 가하고 루프가 하중을 견디면서 최대 127mm(5인치) 이상 찌그러지지 않아야 한다.
- 동적 테스트 (Dynamic Rollover Test): 차량이 실제로 구르거나 미끄러지는 상황을 모의하여, 전복 과정 전체의 동적인 움직임과 탑승자 보호 시스템의 작동을 평가.
슬로프 전복 테스트: 차량을 경사로에서 굴러 루프가 지면에 부딪히는 상황을 재현.
스핀 앤 롤(Spin-and-Roll) 테스트: 차량의 한쪽 바퀴를 튕겨 올리는 특수 장치를 사용하여 차량을 옆으로 미끄러뜨리면서 전복을 유도.

- **전복 테스트 (Rollover Test):** 전복 테스트(Rollover Test)는 차량이 전복되었을 때 탑승자의 안전성을 평가하는 시험.

전복 사고는 다른 충돌 사고에 비해 발생 빈도는 낮지만, 일단 발생하면 **치사율이 매우 높음** (SUV와 같은 무게중심이 높은 차량)

차량이 옆으로 구르거나 뒤집히는 상황을 모의하여 루프(지붕), 필러(차체 기둥), 그리고 창문 등의 강성과 탑승자 보호 시스템의 성능을 평가



2) 보행자 충돌 안전성 평가 : 행자를 쳤을 때 보행자의 머리, 다리 등에 가해지는 충격을 측정하여 보행자 보호 성능을 평가.

보행자 충돌 안전성은 자동차가 보행자와 충돌했을 때 보행자가 입는 부상을 최소화하도록 차량을 설계

이 테스트는 탑승자 안전 테스트만큼이나 중요하게 다뤄지며, 차량의 전면부 디자인 (후드, 범퍼의 높이, 형상, 재질 등)에 직접적인 영향

1) 주요 평가 부위

보행자 충돌 안전성은 주로 보행자의 신체 중 가장 취약한 부위인 머리와 다리에 대한 충격을 평가.

다리 부위: 차량 범퍼와 보행자의 다리가 부딪히는 지점. 범퍼의 재질과 구조가 충격을 얼마나 효과적으로 흡수하는지 확인.

딱딱한 범퍼와 부적합한 형상은 보행자의 정강이와 무릎에 골절을 유발.

머리 부위: 충돌 후 보행자가 차량의 후드(엔진 덮개)나 앞유리 쪽으로 넘어지면서 머리를 부딪히는 지점.

이 부위의 충격 흡수 능력이 보행자의 생존에 결정적인 영향.

2) 테스트 방법

인체 모형인 더미를 사용하거나, 더미의 특정 신체 부위를 모의한 충격체(Impactor)를 차량에 충돌시키는 방식으로 진행.

하부 다리 모형 충돌 테스트: 보행자의 다리 모형을 시속 40km/h로 차량 범퍼에 충돌시켜, 무릎과 정강이에 가해지는 충격을 측정

범퍼와 보닛 아래 구조물의 충격 흡수 성능을 평가합니다.

머리 모형 충돌 테스트: 성인과 어린이의 머리를 모의한 반구형 충격체를 차량의 후드와 앞유리 부위에 충돌.

충돌 시 머리 모형에 부착된 센서로 가속도를 측정, 머리에 가해지는 충격량을 계산.

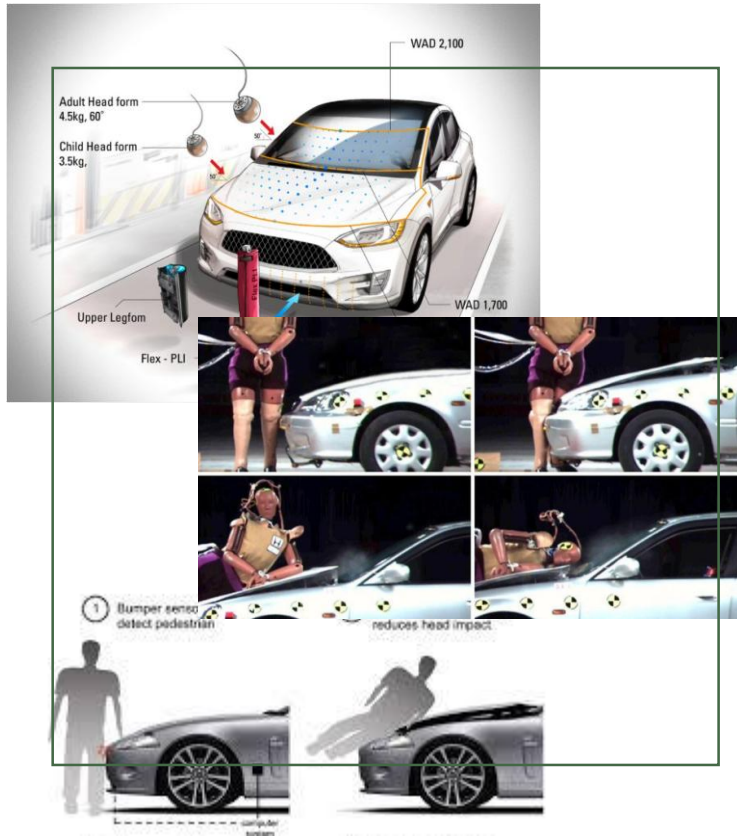
이 테스트는 후드의 충격 흡수 공간과 보닛 아래 엔진 부품과의 거리 등을 평가.

보행자 충돌 감지 및 능동형 보닛 시스템: 보행자와의 충돌을 감지하면 보닛을 들어 올려 보행자의 머리와 엔진 사이의 공간을 확보,

충격을 완화하는 시스템 이러한 능동형 안전장치의 작동 성능도 중요한 평가 항목.

4. 보행자 충돌 안전성 평가 : 행자를 쳤을 때 보행자의 머리, 다리 등에 가해지는 충격을 측정하여 보행자 보호 성능을 평가.

보행자 충돌 안전성은 자동차가 보행자와 충돌했을 때 보행자가 입는 부상을 최소화하도록 차량을 설계
이 테스트는 탑승자 안전 테스트만큼이나 중요하게 다뤄지며, 차량의 전면부 디자인 (후드, 범퍼의 높이, 형상, 재질 등)에 직접적인 영향.



3) 안전 기술 평가 (Safety Technology Assessment): 충돌 방지 보조 시스템(AEB), 차선 이탈 경고 시스템(LDW) 등 첨단 안전 기술의 성능을 평가.

- 차량이 충돌 사고 시 탑승자와 보행자를 얼마나 잘 보호하는지 평가하는 중요한 절차.
- 사고 발생 시 피해를 줄이는 수동적 안전성, ..., 충돌 테스트와 사고 자체를 예방하는 능동적 안전성으로 구분 (첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 성능을 평가).
- 각국의 소비자 신차 평가 프로그램(NCAP, New Car Assessment Programme)이 이 테스트를 주관

2. 능동적 안전성 테스트 주요 종류 (사고 예방 안전성 테스트)

• 자동 긴급 제동 시스템(AEB): 전방 차량이나 보행자를 감지해 자동으로 제동하는 기능의 성능을 평가.

다양한 속도와 시나리오에서 시스템의 작동 여부와 제동 성능을 테스트.

• 차선 이탈 경고/보조 시스템(LDW/LKA): 차선 이탈 경고 (LDW): 운전자가 방향지시등 없이 차선을 이탈시, 경고음이나 진동으로 경고.

차선 유지 보조 (LKA): 차선을 벗어나지 않도록 스티어링 휠을 조작하여 차선 중앙으로 되돌려 놓는 기능.

차량이 차선을 벗어날 때 경고하거나 자동으로 조향해 차선 이탈을 막는 기능을 평가.

• 사각지대 경고 시스템(BCW): BCW는 운전자가 확인하기 어려운 후측방 사각지대의 차량을 감지하고 경고해주는 시스템.

차량이 차선을 변경하려는 순간, 사각지대에 다른 차량이 있을 경우 경고등이나 경고음을 통해 운전자에게 경고

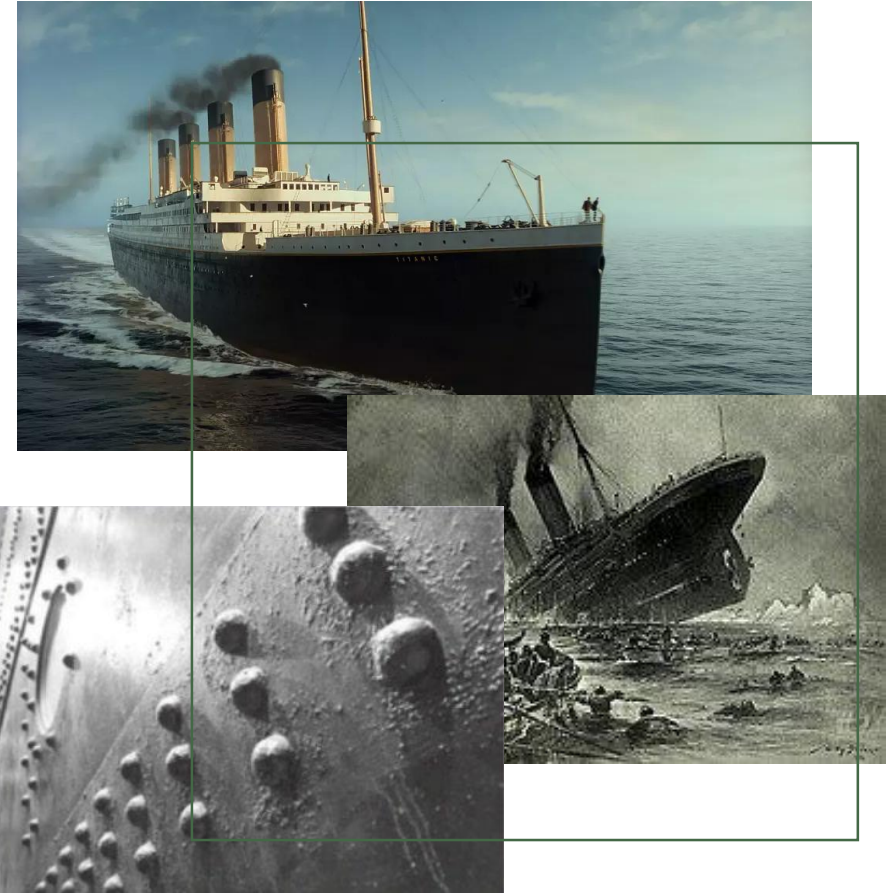
일부 고급 시스템은 충돌 위험이 감지되면 자동으로 스티어링 휠을 조작해 차선 변경을 조작.

* 이 외에도 최근에는 운전자 피로 경고 시스템, 후방 교차 충돌 경고 시스템 등 다양한 능동적 안전 기술에 대한 테스트가 NCAP 평가 항목에 추가
이러한 테스트들은 실제 사고 상황에서 얼마나 효과적으로 작동하는지 객관적으로 평가함으로써 자동차 안전의 수준을 높이는 데 기여

교통(안전)사고에 대한 사례와 교훈

(안전 기준과 복합적 요인에 대한 사례 : 타이타닉, Titanic, 1912)

- **빙산과의 충돌:** 1912년 4월 14일 밤, 북대서양 항해 중 빙산과 충돌. 당시 22노트(시속 약 41km)의 빠른 속도로 운항 중, 빙산을 발견했을 때는 이미 피하기에 너무 늦은 상황.
- **부실한 리벳:** 선체를 연결하는 데 사용된 리벳(rivet)의 품질이 낮았다는 연구 결과. 철을 제련하는 과정에서 불순물인 **슬래그**가 과도하게 함유, 이로 인해 리벳의 강도가 약해 빙산과의 충돌 시 쉽게 부서졌음
- **저온 취성:** 사고 당시 북대서양의 수온은 영하. 선체에 사용된 강철은 당시 기술로는 극심한 저온에서 ****취성(깨지기 쉬운 성질)****을 띠는 문제. 따라서 빙산과의 충돌 시 강철이 유연하게 찌그러지지 않고 유리처럼 깨짐.
- **부족한 구명정:** 승선 인원은 2,200명이 넘었지만, 구명정은 1,178명만 수용할 수 있을 만큼 부족. 이는 당시 규정만 충족했을 뿐, 실제 승객 수를 고려하지 않음.
- **경고 무시 및 통신 오류:** 사고가 나기 전 여러 차례 빙산에 대한 경고 신호를 받았지만, 타이타닉호 선장과 승무원들은 이를 심각하게 여기지 않고 무시.
또한, 가장 가까이 있었던 선박인 캘리포니아호는 통신 장비를 끄고 있었어서 타이타닉호의 조난 신호를 받지 못함.



교통(안전)사고에 대한 사례와 교훈

(기업의 윤리적 책임과 안전 기준 사례 : 포드 핀토(Ford Motors, Pinto, 1977))

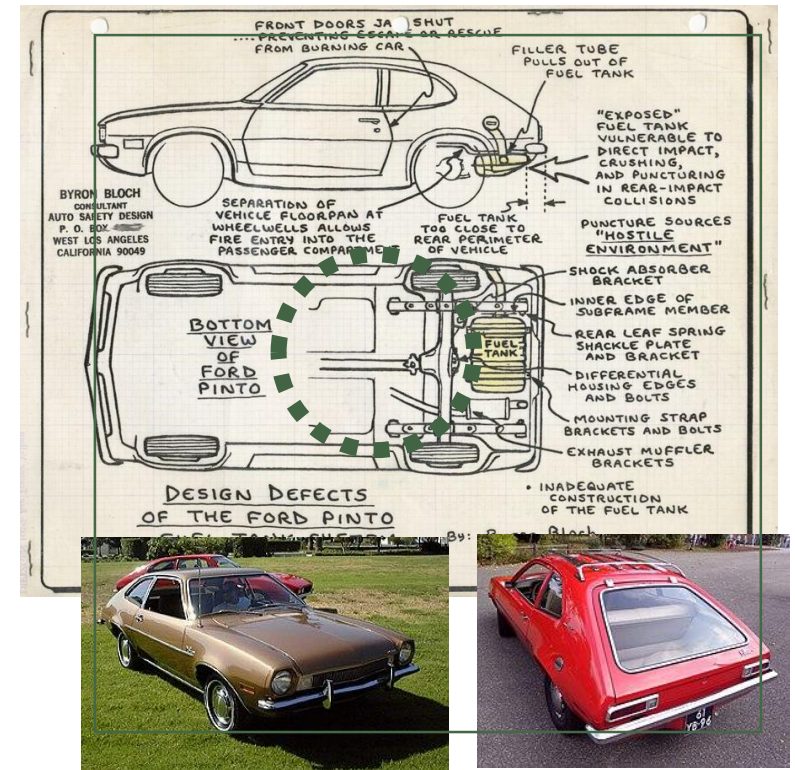
포드 핀토의 연료 탱크 폭발 사고 (1977)

핀토 차량의 후방 충돌 시 연료 탱크가 파열되면서 치명적인 화재와 사망 사고가 빈번하게 발생한 사건, 포드의 안전 불감증과, 여러 언론 보도와 법적 문제.

핀토 차량의 연료 탱크 설계 결함으로, 후방 충돌 시 연료 탱크가 쉽게 파열되어 화재 발생. 이로 인해 많은 운전자와 승객이 사망하거나 심각한 부상

기업의 윤리적 책임과 안전 기준에 대한 대중의 인식을 높이는 계기.

포드는 이 사고와 관련하여 여러 소송에 휘말렸고, 포드가 안전보다 이익을 우선시켰다는 비판과 함께, 기업의 사회적 책임에 대한 중요한 사례



Ford Pinto는 북미에서 Ford가 생산한 최초의 소형차

교통(안전)사고에 대한 사례와 교훈

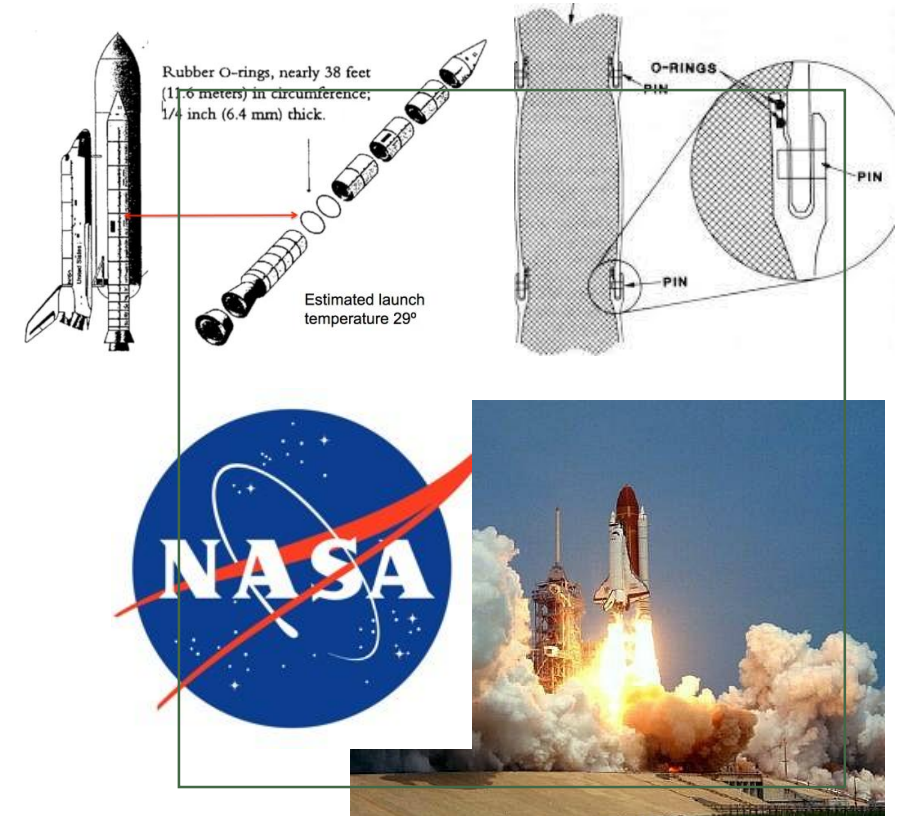
(조직의 잘못된 의사결정 사례, 챌린저(Challenger, Space Shuttle) 호 폭발 사고 (1986))

챌린저호는 발사된 지 불과 73초 만에 공중에서 폭발

사고의 직접적인 원인: 고체 로켓 부스터(SRB)의 O-링(O-ring) 결함.

발사 당일 극심한 저온으로 인해 고무 재질의 O-링이 딱딱하게 굳어 기능 상실
이로 인해 로켓 부스터 사이의 이음새에서 뜨거운 가스가 새어 나왔고, 새어 나온
불꽃이 외부 연료 탱크에 옮겨붙으면서 기체 전체 폭발

나사(NASA)의 조직 문화도 사고의 원인 : 일부 엔지니어들은 저온에서의 O-링 결함 가능성을 지속적으로 경고,
발사 일정에 대한 압박과 위험을 경시하는 분위기 때문에 경고를 무시

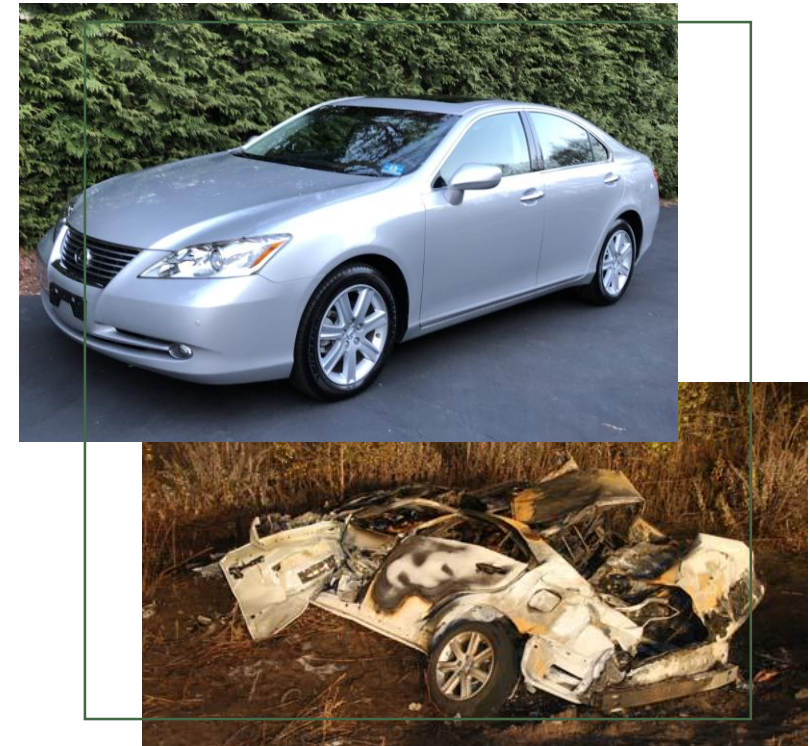


* 조직문화와 명령체계, 그리고 안일함이 가지고 온 참사

교통(안전)사고에 대한 사례와 교훈

(원가절감으로 인한 품질관리 저하의 사례, 토요타 렉서스 (Lexus) 의 급발진 사태, 2009)

- 2009년 미국 캘리포니아에서 렉서스 차량에 탑승했던 일가족 4명이 사망.
- 사고, 리콜 원인: 사고의 직접적인 원인은 운전석 바닥 매트가 가속 페달을 누르는 문제
가속 페달 자체의 결함, 가속 페달이 원래 위치로 돌아오지 않는 문제
- 숨겨진 원인: 토요타의 과도한 원가 절감정책, 지나친 비용 절감, 품질 관리의 소홀
- 소송 및 벌금: 급발진으로 인한 사망 및 상해 사고에 대한 소송뿐만 아니라, 리콜 사태로 인해 차량 하락, 소송
- 합의금: 토요타는 미국에서 리콜 관련 고객들에게 총 **11억 달러(약 1조 2천억 원)**를 배상하기로 합의. 당시 자동차 결함 관련 소송 합의금으로는 역대 최대 규모
- 과징금: 미국 법무부는 토요타가 결함을 은폐하고 녹장 대응했다는 이유로 **12억 달러 (약 1조 3천억 원)**의 과징금을 부과.
- 총 손실 규모: 리콜 수리 비용, 소송 합의금, 벌금, 그리고 브랜드 이미지 실추로 인한 매출 감소 등을 토요타가 입은 총 손실액이 30억 달러(약 3조 3천억 원) 이상으로 추산.



*토요타의 대규모 리콜 사태는 단순히 제품 결함 문제를 넘어, 기업의 위기 관리 능력과 고객 신뢰의 중요성을 다시 한번 강조하는 사례.

교통(안전)사고에 대한 사례와 교훈

(고의적 지연, 은폐 사례, GM의 대규모 리콜, 2014)

GM의 대규모 리콜

사고 원인: 점화 스위치 결함과 키체인 무게

주행 중 차량이 노면의 충격을 받거나, 운전자의 무릎에 살짝 부딪히는 등 외부충격에 점화 스위치가 'ACC(액세서리)' 또는 'OFF' 위치로 돌아가는 현상이 발생
 점화 스위치가 'OFF'로 돌아가면 차량의 전원이 차단되면서 엔진이 멈추고, 파워 스티어링과 브레이크 보조 기능이 상실. 더 심각한 문제는 에어백이 작동하지 않는다는 점.

초기관리 부실과 늦장대응 : GM은 초기에 13명의 사망자가 발생했다고 발표했으나, 이후 조사 과정에서 관련 사망자가 최소 124명에 달하는 것으로 확인.

GM은 이 결함을 최소 10년 전부터 알고 있었음에도 리콜을 고의적으로 지연, 은폐
 리콜 비용 57센트(약 600원)짜리 부품의 교체를 미룬 것

피해자 보상 : 약 5억 9천만 달러(약 7천억 원)**의 기금을 조성,

미국 법무부로부터 결함 은폐에 대한 벌금으로 **9억 달러(약 1조 1천억 원)**를 부과
 전 세계적으로 2천만 대 이상의 차량을 리콜.

*GM의 키체인 리콜 사태는 기업이 안전 문제에 대해 투명하고 신속하게 대응하지 않을 경우,
 단기적인 비용 절감이 장기적으로는 더 큰 재정적, 윤리적 손실을 불러온다는 것을 보여준 사례



Future Mobility

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)

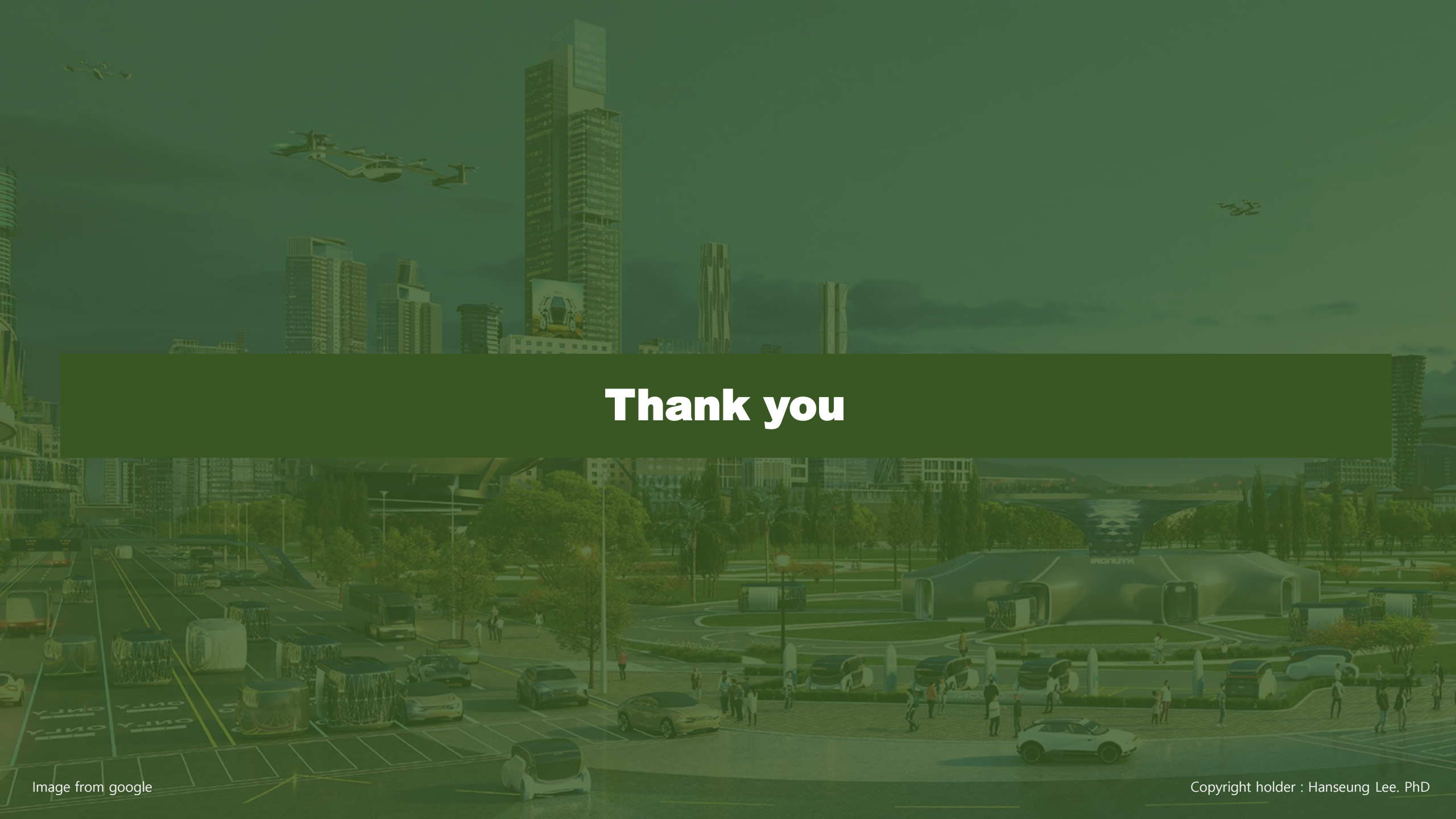
센서, 카메라, 레이더 등을 활용해 차량 주변 환경을 인식하고, 잠재적인 위험을 감지하여 운전자에게 경고하거나, 상황에 따라 차량을 자동으로 제어. ADAS는 사람이 운전하는 동안 발생할 수 있는 실수나 부주의를 보완해 사고 위험을 줄이는데 기여.

- 어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC): 운전자가 설정한 속도를 유지하면서 앞차와의 간격을 자동으로 조절하는 기능. 앞차가 속도를 줄이면 따라서 감속하고, 앞차가 멀어지면 다시 설정 속도로 가속
- 차선 이탈 경고/보조 시스템(LDW/LKA): 방향지시등을 켜지 않고 차선을 이탈할 경우 경고음을 내거나, 스티어링휠을 미세하게 조작해 차량을 원래 차선으로 되돌리는 기능. 졸음운전이나 부주의로 인한 사고를 예방하는 데 효과적.
- 자동 긴급 제동 시스템(AEB): 전방에 있는 차량, 보행자, 자전거 등을 감지하여 충돌 위험이 있을 때 운전자에게 경고, 운전자가 제동하지 않으면 자동으로 브레이크를 작동
- 후측방 충돌 경고 시스템(BCW): 차량 후측방 사각지대에 다른 차량이 있을 경우 운전자에게 경고해 차선 변경 시 발생할 수 있는 사고를 예방.
- 주차 보조 시스템(PA): 차량이 스스로 주차 공간을 탐색하고 핸들, 가속, 제동을 자동으로 조작하여 평행 주차나 직각 주차를 돕는 기능.



- V2X(Vehicle-to-Everything) 통신
- 5G/6G 통신망
- 고정밀 지도(HD Map)
- 클라우드 컴퓨팅
- 인공지능(AI)
- 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)

안전은 타협의 대상이 아니다 Vs 얼마나 안전해야 하는가



Thank you